薄膜强化学习研究思考与实验记录

2026 年 10 月 16 日晚至 10 月 21 日

这份记录围绕上次组会留下的五个问题，回顾我如何提出猜想、开展实验，再根据结果修改判断。现阶段已经形成材料读取、多波段目标配置和实验复核能力；同时也确认，得到一个高分膜系、证明 HPPO 有效，以及满足实际光学应用，是三个需要分别验证的问题。

1 组会留下的问题及最初排序

组会问题	优先级	当时希望先解决的事
建立 baseline	最高	判断现有 HPPO 究竟带来了多少收益
材料标准化与扩展	高	保证数据可靠，再分阶段扩大材料空间
掩码扩散与可回改设计	中期重点	验证允许修改已有膜层是否有效
指数奖励	小规模穿插	增强接近最优区域时的奖励区分能力
联合光学设计	后续	膜层优化可靠后再接入真实光学系统

最初我倾向于通过扩大材料空间、改变生成方式和放大奖励差异来提高搜索能力。继续追问后发现，这些改动都需要一个共同前提：材料模型、物理边界、目标函数和评价口径必须清楚，否则分数上涨不能说明方法改进。

思考推进的主线

材料名称是否够多 → 光学常数是否可靠 → 不同实验能否公平比较 → 搜索不到好结构是否源于 HPPO → 外部优化提高了什么 → 训练奖励是否对应真实需求。

以下正文保留每一步的动机、实际行动和新的疑问。D1 至 D9 为已核对存在的设计文件，附录 A 提供完整地址；图表原始文件和主要实验报告见附录 B。全部数值为仿真结果。

时间锚点：10 月 17 日完成掩码填充试验及诊断；18 日至 19 日开展两套 DUV 光学常数的多 seed 实验；20 日推进宽带吸收联合优化和论文数据接入；21 日开展灯泡滤光片 baseline 与纯 HPPO 对照。

2 从扩大材料空间追问到材料数据可靠性

2 1 材料空间首先是光学常数与加工条件的选择

我起初问的是，能否把所有适合薄膜设计的材料都放进动作空间，以及材料数据库中是否缺少 LaF_3、AlF_3、GdF_3等 DUV 材料。随后问题转向：同一种材料为什么有多份折射率数据，为什么有些数据不覆盖 193 nm，插值能否保证正确。

由此形成的认识是，材料名称本身不能唯一决定 n 和 k。薄膜与块体、晶向、沉积温度、工艺和样品厚度可能对应不同的数据版本。插值只能在已给数据范围内提供数值估计；它既不能证明实验数据正确，也不能把缺少的 DUV 数据变成已知数据。

2 2 用两套固定光学常数检查 DUV 设计表现

为了继续做 193 nm 任务，我先用四种材料的固定光学常数构建可控实验，并比较两套 MgF_2和 LaF_3取值。两套数据都采用 k=0 的无吸收假设，分别开展 10 个 seed 实验。它们的最好角度平均透射率相近，但最优膜层数不同。

版本	MgF_2的 n	LaF_3的 n	最好平均 T	对应层数
固定常数 v1	1.420	1.696	99.8246%	2
固定常数 v2	1.440	1.640	99.8231%	5

共同条件为 193 nm、空气入射、CaF_2基底、0–45°共 10 个角度；AlF_3与 GdF_3采用该阶段配置值。对应设计为 D1、D2。不能把两个版本的差异直接归因于随机种子或算法。

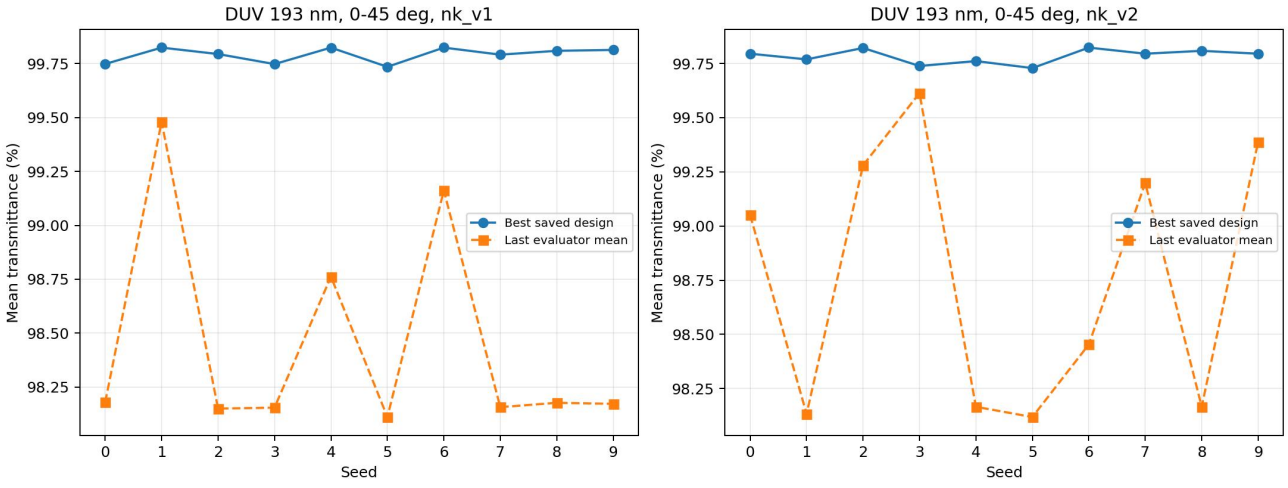


图 1 两套固定光学常数的多 seed 结果。蓝线是最好已遇设计，橙线是最终评估均值，两者不能混用。 原图地址见附录 B。

2 3 把材料读取方式改成可追溯的数据选择

固定常数只适合 193 nm 单点，无法支持宽波段设计。因此我进一步提出，材料名称写进 JSON 后，让程序在 refractiveindex.info 数据库中查找材料；遇到多份 YAML 时由用户选择数据版本，同时保留逐波长 n 和 k 读取。

材料接口逐步加入了数据版本选择、波段覆盖检查、来源与工艺说明、缺失 k 的显式处理以及文件哈希。没有 AlF_3条目时保留材料需求并明确报错，而不是自动使用其他材料或猜测折射率。主项目随后移除了不再需要的 lm 读取路线。

在查阅 OML-PPO 时，我又把作者仓库中的 CSV 和 TXT 转换为相同 YAML 格式，区分 root、400–2000-acs、piano_black 等来源版本。转换保留原始数据点，不把单位转换或插值当成新的实验测量。该项目仍采用线性插值，和原仓库的二次插值并非完全相同。

这一阶段改变了我的判断

材料空间的扩展应当先保证每个条目的来源、工艺含义、波段覆盖及 n 和 k 完整性，再研究数量增加对搜索的影响。数据格式标准化已经推进；大材料空间下的系统稳定性对照仍未完成。DUV 的高透射率也只是所选材料模型下的结果，不能直接解释为可加工器件已经达到同样性能。

需要继续验证的问题

同一种算法在不同 nk 版本下是否仍稳定；扩材料后收益来自搜索能力还是引入了更合适的物理材料；图像提取和缺失吸收数据带来的不确定性有多大。这些问题要求后续实验固定数据版本并明确记录来源。

3 从奖励区分能力追问到优化目标是否一致

3 1 先区分终局奖励和每步奖励

面对 episode 很快收敛到一两步，我最初怀疑：前面加膜的奖励是 0，是否会让模型只偏好 EOS。进一步梳理 GAE 和价值网络后，我认识到，非终止步奖励为 0 并不等于这些动作得不到学习信号。γ=1 且没有长度惩罚时，PPO 的目标也不自动等价于最短路径。短膜局部最优、价值估计、探索和约束都可能影响终止倾向。

因此我保留了不同奖励版本，用来区分“更快得到反馈”和“改变实际优化目标”这两件事。

奖励形式	每步定义	需要注意的目标差别
终局奖励	完成膜系时 r=F(D)，其他步为 0	直接对应最终膜系的评分
每步绝对评分	$r_t=F(D_t)$	累计回报包含各中间膜系评分，可能偏好较长轨迹
增量奖励	$r_t=g(D_t)-g(D_{t-1})$	γ=1 且处理一致时可望远镜求和为最终与初始评分之差

3 2 组会中的指数奖励落地为对数混合评分

我希望放大 0.998 与 0.999 这类高性能结果的差别，实际实现采用归一化对数误差项，再和线性评分混合，而不是直接使用指数函数。

MAE = mean(|S − S_target|)；score = 1 − MAE

log_score = −log10(max(MAE, ε)) / [−log10(ε)]

g = (1 − α) × score + α × log_score

α通过配置调节；增量版本返回相邻两步 g 的差。这样改善了高性能区域的数值区分，但没有消除长期信用分配和局部最优，也没有证明所有任务都因此受益。宽带吸收及后续灯泡主要实验又使用α=0 的线性奖励，避免把奖励变换混入其他因素。

3 3 我没有把膜层数增加当成奖励改进的充分证据

每步直接评分曾让模型探索更多层，但部分多层设计的最终光谱反而不如少层设计。由此我开始同时看最好设计、评估均值、完整光谱和实际物理目标，而不只看 episode_steps 或 loss 是否收敛。熵系数与多 seed 可以辅助探索，但目前没有证据表明一组参数能替代多 seed 验证。

4 掩码填充试验推进了生成方式但还没有实现可回改

基于组会建议，我提出预设 20 个膜层槽位，每步随机抽取若干空位，由 HPPO 一次输出这些位置的材料与厚度。TMM 跳过 MASK；出现 EOS 时，仅评价最左 EOS 之前的有效膜系。独立分支已实现并完成测试与训练。

我继续检查了训练后为何更少选择 EOS。128 次诊断中，初始模型平均最终层数约 5.80，训练后约 18.41；平均最终评分由 0.4927 升至 0.9297。这说明策略学会了不同的填充和终止行为，但不能据此证明它比顺序 HPPO 更好，因为材料与动作、奖励条件没有做严格匹配。

更关键的是，当前版本只填尚未填的位置，没有重新掩码或修改已填好的层。因此组会最关心的“允许修改已有膜层是否有效”仍未被直接验证。当前成果应称为随机掩码填充 HPPO 试验，不能称为已经实现完整扩散模型。

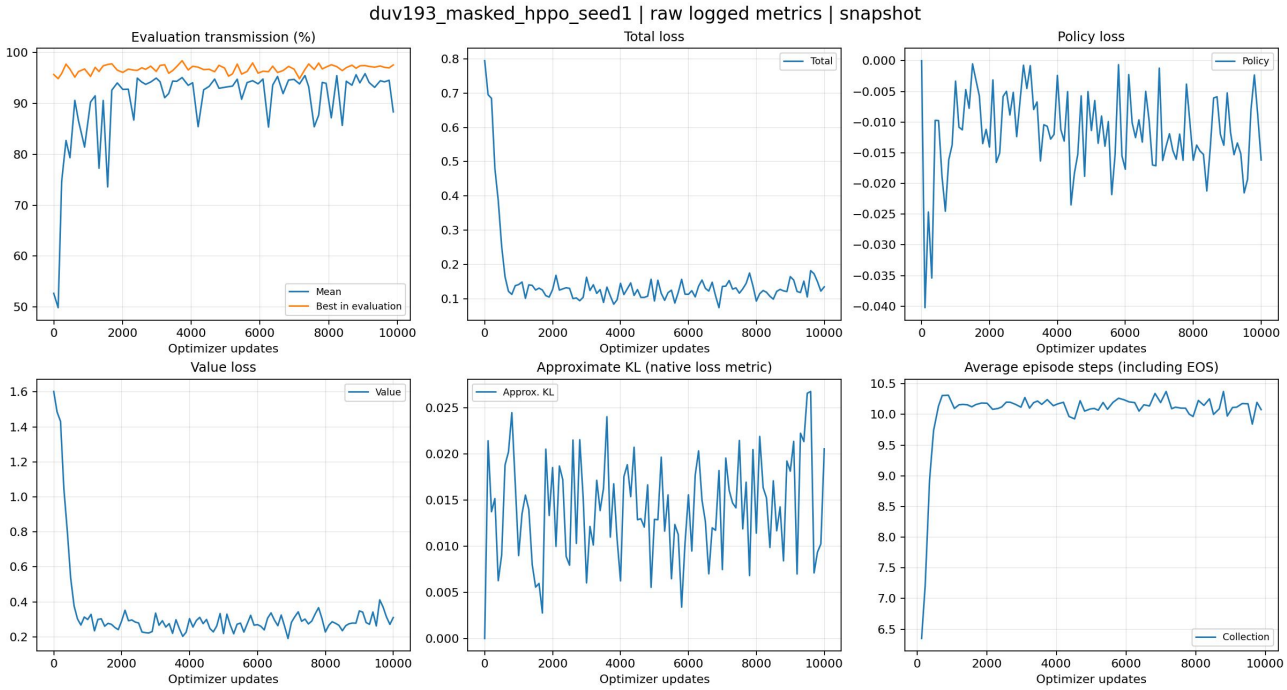


图 2 随机掩码填充版本的原始训练曲线。横轴为优化器更新次数；平均 episode 步数不等于最终物理膜层数。 原图地址见附录 B。

该分支最好已遇设计 D3 的平均透射率约 99.2787%，为 6 层。它使用该分支自己的五材料数据和约束；其数值与 D1、D2 不构成算法优劣对照。

该分支也保存中间有效膜系，因此最好已遇设计与曲线中的评估终局均值不是同一指标。

从这条分支得到的下一步问题

我需要检验的已从“能否换一种生成顺序”变成“同一材料数据、同一评价次数和同一约束下，能修改旧层的动作是否比只能加膜更有效”。这个问题适合后续单独设计对照；在当前主项目中，我继续优先检查数据与 baseline。

5 换到宽带吸收任务后暴露了搜索能力问题

5 1 单点高透射并不能证明宽带任务同样容易

我把任务扩展到 400–2000 nm 高吸收，并问应该优化平均透射还是目标光谱。由此把环境评价扩展为 R、T、A 三种量，以及分波段目标和权重。单波段高吸收设置 A=1；若只有某个波段有要求，其余波段不计分。

纯 HPPO 的结果长期停在约 92%至 93%。我依次怀疑厚度限制、总厚度预算、基底、材料 nk 以及模型初始策略。连续厚度分支虽可输出很多小数位，但这只表示参数分辨率高，不能说明联合搜索已经找到了更好的厚度组合。

5 2 先核对物理条件再检查策略更新

这一阶段复查了材料来源和波长覆盖、论文近似 nk、基底和背面边界，并比较了论文膜系与当前程序的 TMM 结果。基底后来按对应实验设置为 n=1.45、500 nm 有限玻璃、背面空气。比较设计时，需要用同一物理条件重新计算，不能沿用原文件中的旧评分。

模型侧检查发现，材料选择可能过早集中，例如第一层选择 TiO_2的概率显著升高。随后把连续 PPO 概率项改为只使用所选材料的厚度参数，并对 EOS 忽略厚度项。这修正了物理动作与损失的对应关系，但实验效果没有因此稳定改善。

当我质疑“既然厚度已是连续的，为什么还要精调”时，问题实质变成：HPPO 没有找到高性能结构，是搜索和训练困难，还是当前材料与约束根本不允许更好结果。

5 3 用联合搜索检验当前空间是否存在更好解

为回答这个问题，引入 improve：从历史 HPPO 候选出发，尝试材料插入、删除、替换；每次结构变化后，用 TMM 自动微分和 SLSQP 联合调整所有层厚度。厚度优化变量归一化，并处理单层边界与总厚度约束。

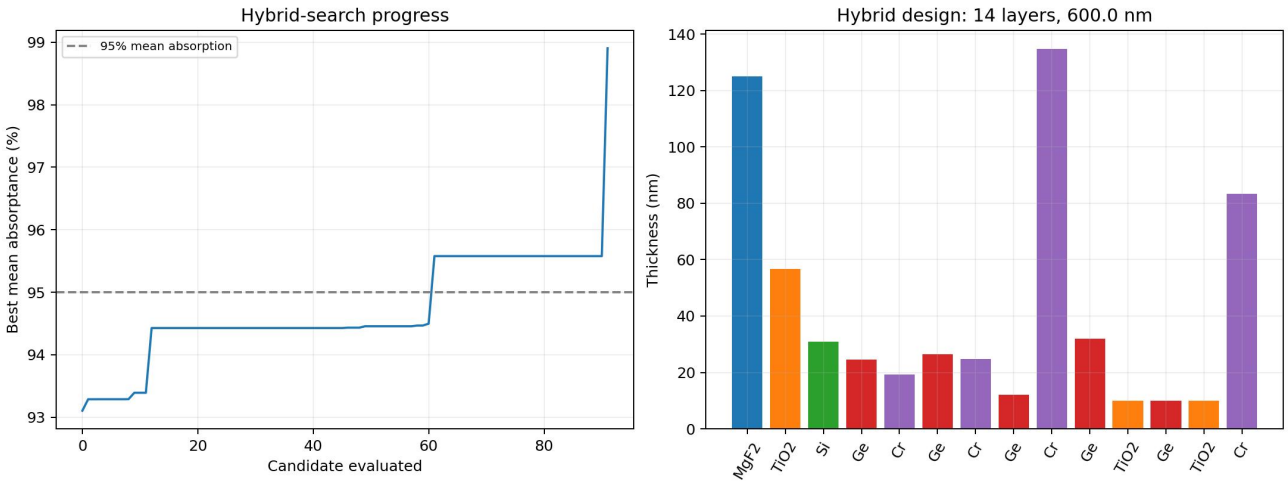


图 3 宽带吸收联合搜索的进展及最后 14 层厚度。提升来自结构邻域搜索和厚度优化，不是纯 HPPO 训练曲线。 原图地址见附录 B。

在统一的当前基底下，原 HPPO 候选 D4 的平均吸收率为 93.1043%；联合搜索 D5 达到 98.9035%，14 层，总厚度 600 nm。它说明当前材料和约束下存在更好的解，但没有单独证明 HPPO 的初始材料顺序优于随机顺序。

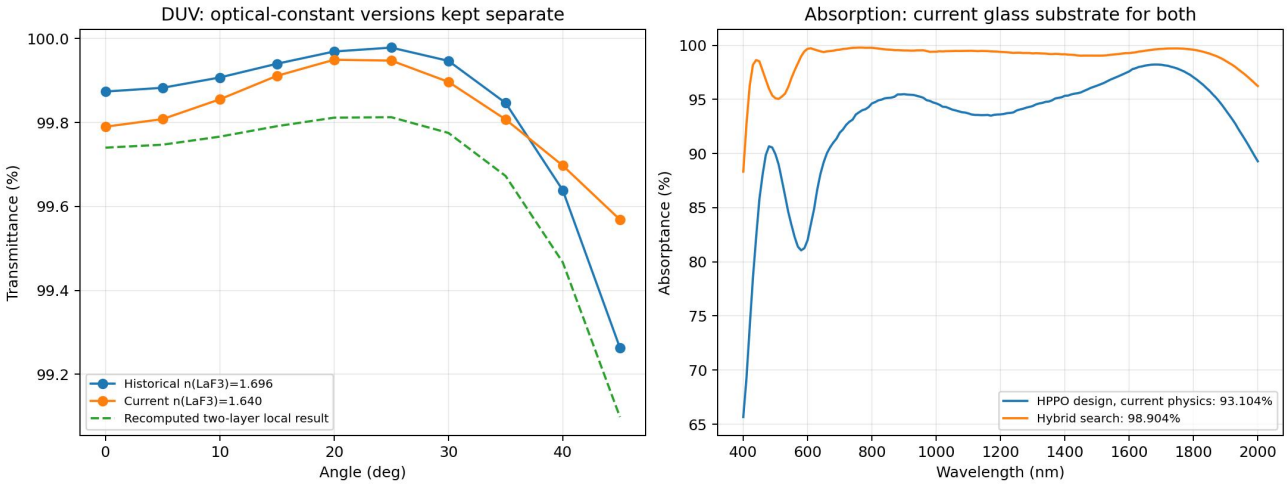


图 4 左图区分 DUV 的不同 nk 版本；右图在当前相同玻璃基底下比较 HPPO 与联合搜索吸收光谱。 原图地址见附录 B。

5 4 结果提升之后我开始追问方法归因

我进一步问：随便给出一个材料顺序，是否也可能通过厚度优化达到相同结果；既然已经得到优良结构，为什么还需要训练 VAC。由此区分了“找到一个好膜系”和“证明 HPPO 提供了有价值的搜索起点”。

已有程序让 VAC 监督学习优良轨迹，并支持从该权重继续原生 PPO 训练。这是一条可用的工程路线，能够验证网络能否生成和保持高分设计，但不能把外部结构搜索、梯度优化与模仿预训练的收益全部归给纯 HPPO。严格比较 HPPO 起点与随机起点，在同一后处理预算下谁更有效，仍需要专门实验。

这一步形成的方法边界

吸收率 98.9035%是全波段平均值，不代表每个波长都超过 95%，也不代表加工后器件性能。材料中仍有从论文曲线近似提取的数据。后续报告应分别标记纯 HPPO、联合优化、预训练 VAC 和更新后策略，保留各自的配置与结果来源。

我由此明确了自己想要的通用性：每个新任务可以重新训练，但希望主体框架能够沿用；任务变化主要通过材料、边界和目标光谱配置表达，而不是每来一个任务就增加新的优化模块。

6 用灯泡滤光片建立更有辨别力的 baseline

6 1 从单一平均指标转向完整目标光谱

为了检查框架在更复杂目标上的表现，我选择 OML-PPO 中的 incandescent light bulb filter。它要求在可见波段低反射，同时在其余波段高反射。配置使用 300–3000 nm、0–89°共 90 角度和 s/p 功率平均；10 nm 波长采样是本项目的实现选择，不把它冒称为论文已公开的原始步长。

材料采用作者仓库中对应版本数据，保留 SiN 与仓库 Si_3N_4数据映射的说明。论文表 3 给出了 42 层、总厚度 8.54 μm 的结构，我将它作为固定参考，在当前光学常数和 TMM 下重新计算，而不是直接把论文图上的分数当作本程序的 baseline。

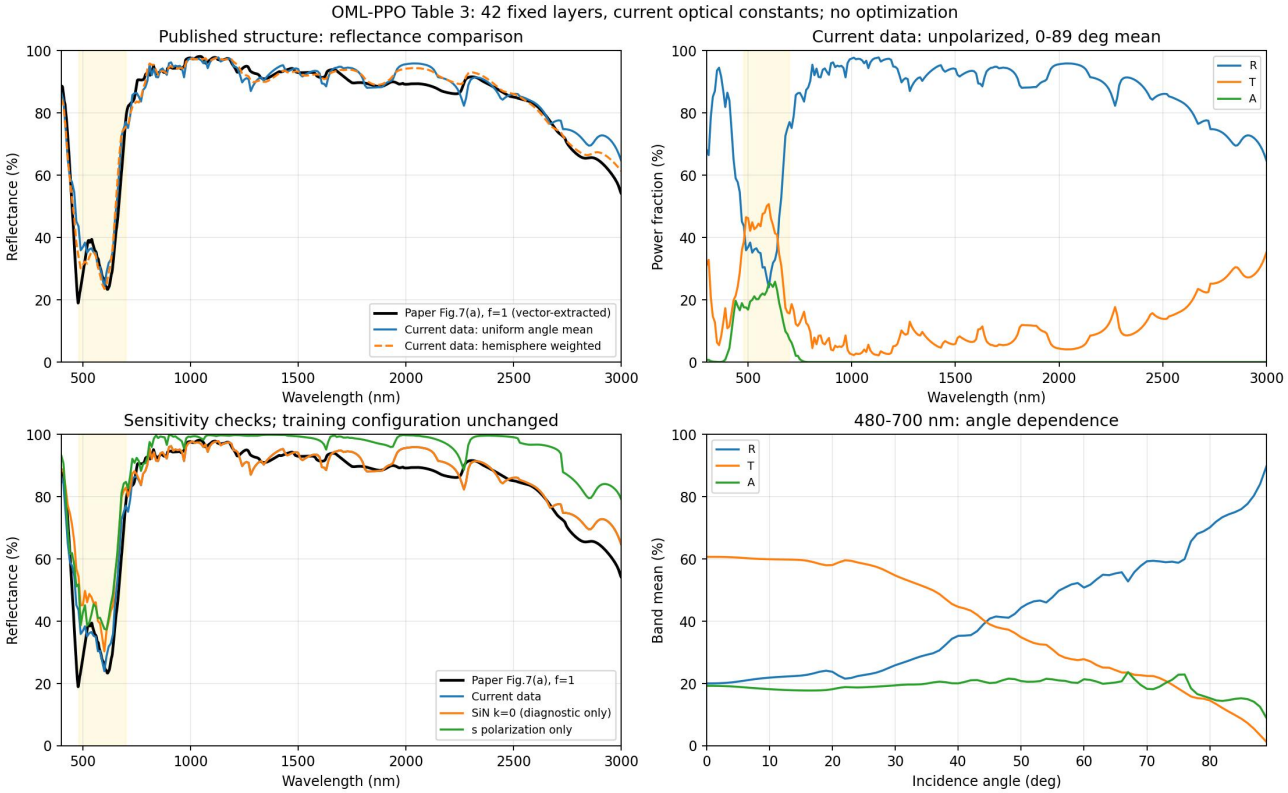


图 5 论文 42 层参考结构的当前数据重算。包含 R/T/A、角度依赖及诊断对照；改变 k 或偏振的曲线仅用于分析，不是最终配置。 原图地址见附录 B。

6 2 低反射与高透射的区别改变了实验问题

观察初始设计后，我发现红外反射较高时，可见光也可能被大量反射。进一步追问得到更重要的区别：若材料吸收不可忽略，可见 R=0 并不等于 T=1。因此做了一轮以可见 T=1 为目标的独立诊断，和反射目标分开记录。

实验	可见平均 T	红外平均 R	层数
纯 HPPO 的 T 目标最好设计 D6	77.98%	47.17%	1
提高红外训练权重的候选	43.22%	74.66%	12
T 目标联合搜索设计 D7	74.06%	72.47%	16

T 目标诊断共 12 次训练，比较 epoch=5 或 10、不同 seed、熵系数、红外权重、最小层数和学习率。在统一 1:4:3 复核评分下，纯 HPPO 最好仍约 0.62676，说明这些小规模参数调整没有解决任务。提高红外权重能改善 IR R，却牺牲可见 T；只看一个总分会掩盖这种取舍。

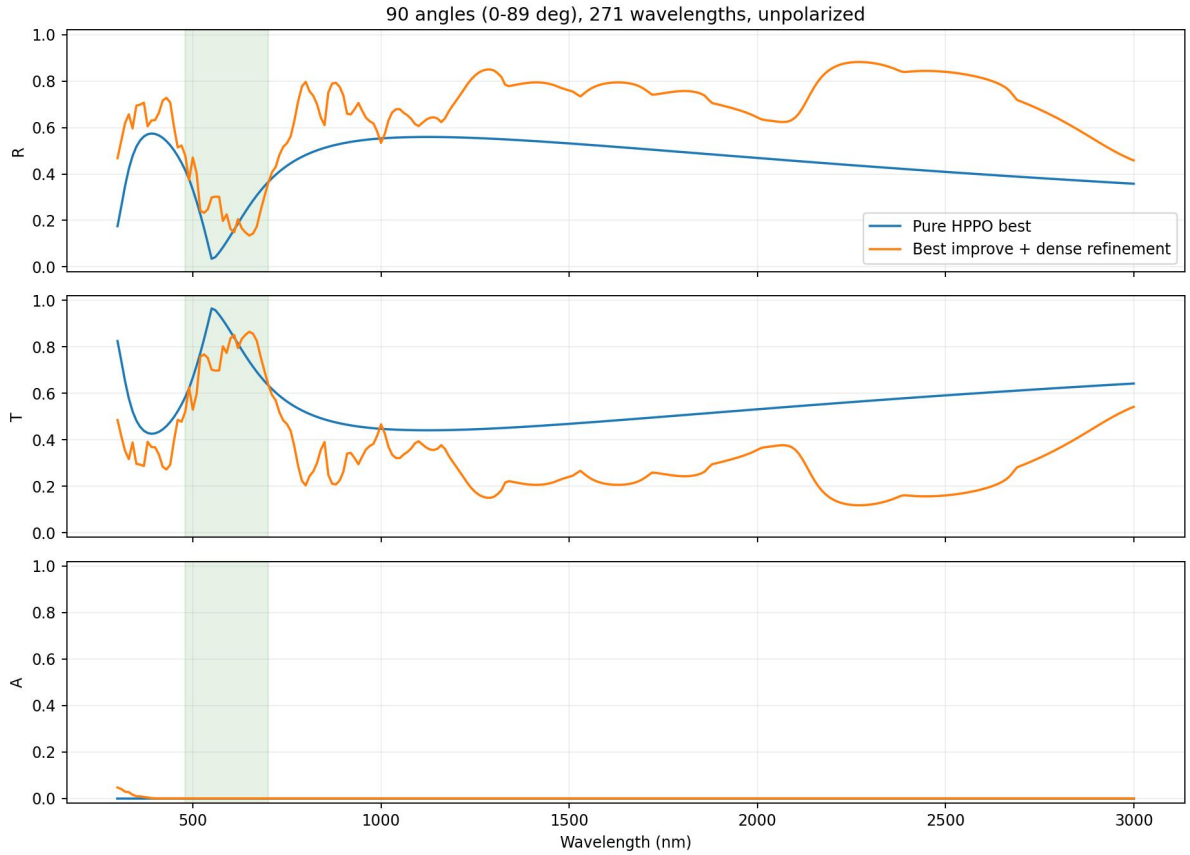


图 6 可见 T=1 目标下的纯 HPPO 与 16 层联合搜索 R/T/A 对照。它与后续可见 R=0 的 80 层实验采用不同目标，分数不能直接排名。 原图地址见附录 B。

6 3 把增强因子加入评价并检查它的适用范围

我不再只问某个 score 是否“足够好”，而是要求用反射率曲线和论文中的增强因子χ共同评价。项目实现了固定输入功率下的反射率热辐射 baseline，加入人眼响应、半球角度权重、波段外闭合假设和分辨率检查。χ是独立评价指标，没有自动成为训练奖励。

结构或候选	χ 当 f 为 1	χ 当 f 为 0.95	方法
T 目标的一层 HPPO 设计	2.8418	2.5044	纯 HPPO
T 目标 16 层设计	5.6274	4.4773	联合优化
R 目标本次 80 层设计	9.3264	6.6558	纯 HPPO
论文 42 层 当前 nk 重算	14.3098	9.2817	固定参考结构

论文报告的 16.60 和 10.67 是文献值；当前重算没有严格复现它们。面积归一化、波段外光谱及原始实现细节存在限制，应把本程序的χ作为公开假设下的一致比较量。

继续核对公式后，我发现当前 baseline 只读取反射率，f=1 时有效逸出因子为 1−R=T+A。它没有单独求解滤光片吸收、再辐射与实际透射光。因此低可见反射但高吸收的设计也可能得到较高χ，不能把χ直接解释成实际透射亮度倍率。

从 baseline 得到的新问题

一个设计可以在均匀波长平均 MAE 上更好，却在人眼加权和黑体辐射加权的χ上更差。当前诊断发现，710–1500 nm 的反射不足和可见敏感区域的反射偏高都影响χ。评价需要分清：目标光谱匹配、辐射回收模型及实际透射应用，它们的权重和假设不同。

因此建立 baseline 已经从“找一条论文曲线”深入为“固定材料和物理条件，保留论文结构重算，说明积分权重与假设，并同时查看可见 T 和 A”。

7 回到纯 HPPO 检验长序列奖励如何影响早期动作

7 1 保持框架调整 GAE 和训练节奏

在经历联合优化后，我再次要求尽量保持 HPPO 框架，通过训练本身减小光谱误差。这里沿用可见 R=0 的目标和 1:4:3 波段权重，使用已有 7 材料、15–400 nm 单层范围及 80 层上限；80 层不是本轮新增限制。

运行代码仅将写死的 GAE λ=0.95 开放为配置并增加合法性检查。先比较λ=0.95 与 1.0，各运行 seed0 和 seed1。随后从较好的λ=1 检查点继续训练，降低学习率和熵系数、增大每批采样量，并减少对同一批数据的重复训练。

阶段	学习率	熵系数	n_sample	batch	epoch	环境步预算
第一阶段	5×10^{-5}	0.001	3000	128	5	180000
继续训练	3×10^{-5}	0.0001	6000	256	3	240000

λ=1 的动机是增强终局奖励对早期动作的直接影响。它仍有方差代价，也没有添加层数奖励。训练用了 18 个分箱中心角度降低计算量，所有保存候选按原 90 角度复核，并另做 2 nm 波长网格检查。

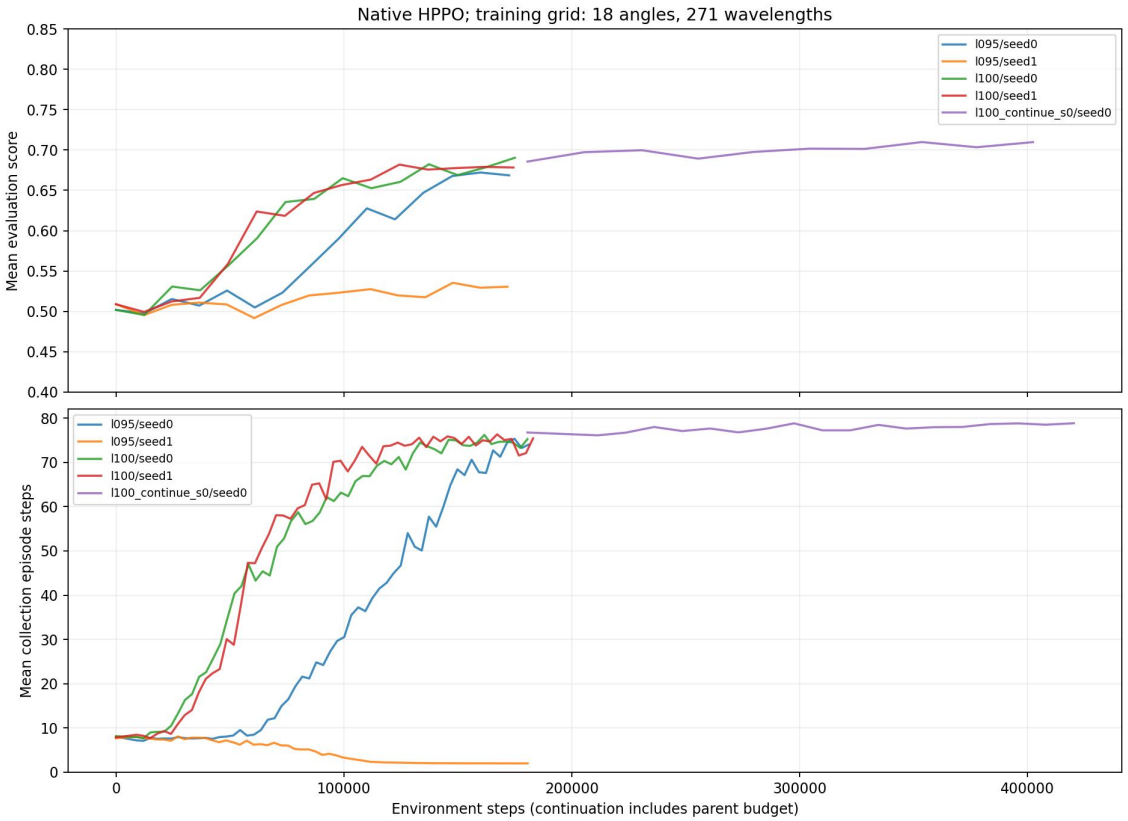


图 7 原生 HPPO 的评估均值与 episode 步数。继续训练横轴累计父阶段环境步；曲线均值和最好设计分数是不同统计量。原图地址见附录 B。

7 2 光谱误差下降但应用问题仍未解决

指标	原纯 HPPO 最好	本次纯 HPPO 最好
90 角度 10 nm 网格 加权 MAE	0.31365958	0.26755333
90 角度 2 nm 网格 加权 MAE	0.31293772	0.26522247
原网格 score	0.68634042	0.73244667
物理层数	65	80
480–700 nm 平均 R	45.97%	39.74%
710–3000 nm 平均 R	86.56%	91.54%

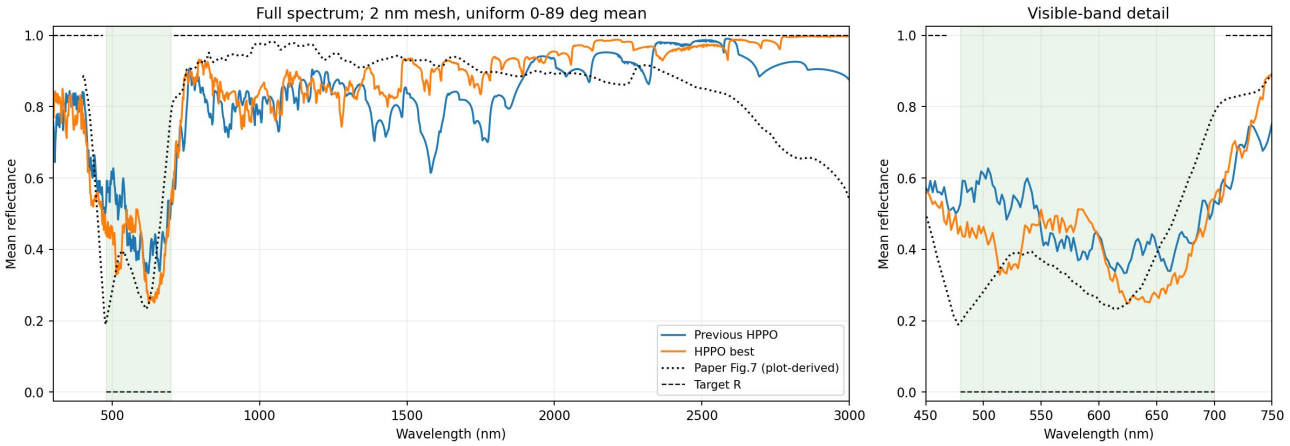


图 8 纯 HPPO 最好候选与原设计及论文图线对比。2 nm 网格；论文线来自图中提取，非同条件训练结果。 原图地址见附录 B。

原网格 MAE 下降 14.70%，2 nm 网格下降 15.25%。最好结构 D8 有 80 层、总厚度 24.9969 μm，来自 HPPO 直接保存的候选，没有后续厚度优化。最好模型链路为 180596 步初始训练加 245928 步继续训练，其余预算用于对照；五阶段总计 971512 环境步。

但可见 T 仅 4.81%，A 为 55.45%。这个结果说明纯 HPPO 通过已有参数调整可以改善当前 R 目标，却仍没有满足高透射灯泡滤光片的真实需求。它也提示我：80 层或更高 score 都不能直接作为成功判据。

后续 128 次独立随机推理中，第一阶段λ=1 seed0 的平均 score 约 0.6841，继续训练最终检查点约 0.7131；最好单设计 0.7324 不能代替策略均值。收益同时包含λ、训练节奏和训练预算变化，不能全部归因于单一参数。

本次结构为 80 层、约 25 μm，论文参考为 42 层、8.54 μm，计算与制造成本并不相同，不能据此宣称算法公平超越原文。

8 五个组会问题现在推进到了哪里

最初问题	已经完成或形成的认识	尚未完成的验证
建立 baseline	论文结构重算 光谱曲线 多 seed 误差与χ的口径检查	相同预算的随机或传统优化对照 实际透射与热模型评价
材料标准化与扩展	YAML 读取 版本与来源记录 多波长 n 和 k 数据覆盖检查	大材料空间的稳定性与工艺适配性系统测试
掩码扩散与可回改	20 槽位随机填充 HPPO 分支及 EOS 行为分析	重新修改已填膜层的动作 同条件消融比较
指数奖励	线性与归一化对数混合 增量奖励 独立分支	同任务同预算下的受控对照 证明高性能区域实际收益
联合光学设计	意识到膜系评价需要联系实际光谱和入射条件	与真实镜头光线角谱 加工容差和系统指标联合优化

已经收敛下来的研究问题

我现在更关心的是：固定材料数据与约束后，纯 HPPO 在不同目标光谱上能否稳定找到高质量设计，以及主要瓶颈究竟来自搜索、长期信用分配，还是目标函数和应用需求不一致。每个任务重新训练是可以接受的，但希望同一个主体框架能够通过配置表达任务差异。

下一步可以直接执行的验证

第一，明确灯泡任务最终要优化的是反射曲线复现，还是可见透射与红外回收，分别保留 R 目标和 T 目标，避免把两个分数混排。第二，在固定材料和物理条件下，比较纯 HPPO、随机结构及传统优化，并统一 TMM 评价次数或计算预算。第三，对奖励和 GAE 采用多 seed 受控实验，分别记录最好结构、策略均值和达到阈值的成本。

材料空间的继续扩展应随上述对照推进；可回改动作需要补齐真正修改旧层的功能。联合光学系统属于后续阶段，当前尚不能写成已完成工作。

本次记录的结果边界

正文采用已经完成并复核的阶段结果，其中纯 HPPO 以 10 月 21 日 16 时 08 分的正式汇总为准。17 时后另启动的 R 目标 improve 对照单独管理，其候选不纳入这里的纯 HPPO 成果；最新状态以原实验目录记录为准。本文不覆盖原始训练和配置文件。

附录 A 最好设计与参考结构的完整地址

以下路径均已逐项检查存在，并设置了本地文件链接；在本机支持本地链接的 Word 阅读器中可以打开。D6 与 D7 采用可见 T 目标，D8 采用可见 R 目标，不能直接按 score 跨目标排序。

D1 DUV 固定常数 v1 的最好设计

193 nm；0–45°共 10 角度；2 层；平均 T=99.8246%；固定 n 且 k=0。

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\duv193__hppo__nk_v1__a00-45\20261018_160311\best_design.json

D2 DUV 固定常数 v2 的最好设计

193 nm；0–45°共 10 角度；5 层；平均 T=99.8231%；不同于 D1 的光学常数。

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\duv193__hppo__nk_v2__a00-45\20261019_143507\best_design.json

D3 随机掩码填充试验的最好已遇设计

6 层；文件记录平均 T=99.2787%；沿用该分支原五材料和原配置，不能与 D1/D2 直接比较算法优劣。

E:\lithography_machine_lens\film_hppo_masked_diffusion\runs\duv193_masked_hppo_seed1\designs\best_design.json

D4 宽带吸收 HPPO 基线的当前物理条件重算

400–2000 nm；14 层；平均 A=93.1043%；用于和 D5 统一基底比较。

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\abs400-2000__hppo__baseline\20261020_004725\best_design_current_physics.json

D5 宽带吸收联合搜索的最好设计

400–2000 nm；14 层；总厚度 600 nm；平均 A=98.9035%；结构搜索与厚度优化结果。

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\abs400-2000__hybrid__search\20261020_155601\best_design.json

附录 A 最好设计与参考结构的完整地址

D6 灯泡滤光片 T 目标参数试验最好设计

可见 T=1；1 层；score=0.62676255；可见 T=77.98%，IR R=47.17%。

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\incandescent_hppo_experiments\20261021_004517\best_training_design.json

D7 灯泡滤光片 T 目标联合搜索最好设计

可见 T=1；16 层；score=0.72059530；可见 T=74.06%，IR R=72.47%。

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\incandescent_improve\20261021_094617\best_design.json

D8 灯泡滤光片 R 目标纯 HPPO 最好设计

可见 R=0；80 层；score=0.73244667；原网格 MAE=0.26755333；总厚度 24.9969 μm。

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\hppo_spectral_search\20261021_145752\best_design.json

D9 OML PPO 论文表 3 的 42 层参考结构

论文结构；42 层；总厚度 8.54 μm；只作当前光学常数下的参考重算。

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\references\oml_ppo_task2\table3_current_materials\input_design.json

附录 B 效果图与实验报告地址

效果图已经嵌入正文；下列地址便于打开原分辨率图像。本文编号顺序与正文图序一致。原图副本及本次核对的文件哈希保存在报告目录 assets 和 evidence_manifest.json。

图 1 原始效果图

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\week_20261014_20261020\figures\duv_multiseed.png

图 2 原始效果图

E:\lithography_machine_lens\film_hppo_masked_diffusion\outputs\duv193_masked_hppo_seed1.png

图 3 原始效果图

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\week_20261014_20261020\figures\absorption_search_progress.png

图 4 原始效果图

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\week_20261014_20261020\figures\spectra_comparison.png

图 5 原始效果图

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\references\oml_ppo_task2\table3_current_materials\comparison.png

图 6 原始效果图

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\incandescent_improve\20261021_094617\spectra.png

图 7 原始效果图

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\hppo_spectral_search\20261021_145752\training_comparison.png

图 8 原始效果图

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\hppo_spectral_search\20261021_145752\reflection_comparison_dense.png

补充图 增强因子基线的反射率比较

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\hppo_spectral_search\20261021_145752\baseline_stage2\reflection.png

附录 B 主要实验报告与运行入口

R1 DUV 与宽带吸收阶段汇总

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\week_20261014_20261020\README.md

R2 400 至 2000 nm 改进方法与限制

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\CHANGELOG.md

R3 灯泡 T 目标 12 次 HPPO 参数试验

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\incandescent_hppo_experiments\20261021_004517\RESULTS.md

R4 灯泡 T 目标联合搜索结果

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\incandescent_improve\20261021_094617\RESULTS.md

R5 灯泡 R 目标纯 HPPO 完整结果

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\hppo_spectral_search\20261021_145752\RESULTS.md

R6 增强因子与光谱误差差异诊断

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\hppo_spectral_search\20261021_145752\ENHANCEMENT_GAP.md

R7 材料数据转换与来源

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\outputs\references\oml_ppo\README.md

R8 随机掩码填充分支说明

E:\lithography_machine_lens\film_hppo_masked_diffusion\README.md

主项目路径

E:\lithography_machine_lens\film_hppo

R 目标纯 HPPO 第一阶段复跑配置

E:\lithography_machine_lens\film_hppo\configs\incandescent_hppo_gae1.json

命令：python -m film_rl train --config configs/incandescent_hppo_gae1.json

此命令会重新训练，不是只查看现有最好设计，也不自动执行第二阶段。已完成实验的全部参数、父检查点和预算请查看 R5 对应目录下的 plan.json 与 EXPERIMENT_LOG.md。